Entrega Challenge Sr Fullstack (Microservicios)

Evolución de monolito NestJS a flujo event-driven con web React role-aware y deploy separado API/Web.

Event-Driven implementado | NestJS + PostgreSQL | React + Vite + TS | Vercel + Neon ready

Resumen ejecutivo: Se corrigieron problemas mínimos del repo original, se implementaron eventos de dominio (`created`, `activated`, `deactivated`), consumidores desacoplados con proyección en `product_event`, permisos por rol y una consola web para demostrar el ciclo completo de producto y la asincronía end-to-end.

ANTES / DESPUÉS

- Sin `/health` → se agregó `/health` y `/api/health`.
- Sin CORS → CORS habilitado para frontend/backend separados.
- Sin listados clave → `/product`, `/category`, `/user`, `/role`.
- Lifecycle incompleto → `/product/:id/deactivate`.
- Roles ambiguos → rol único efectivo no-admin con `/role/change`.
- `/role/assign` deshabilitado para evitar multi-rol accidental.

EVENTOS Y LISTENERS

- `product.created` → `PRODUCT_CREATED` en `product_event`.
- `product.activated` → `PRODUCT_ACTIVATED` + `activatedAt`.
- `product.deactivated` → `PRODUCT_DEACTIVATED`.

FLUJO EVENT-DRIVEN (VISIBLE EN UI)

```
POST /product/create
-> emit product.created
-> ProductEventLogListener
-> insert PRODUCT_CREATED

POST /product/:id/activate
-> emit product.activated
-> insert PRODUCT_ACTIVATED
-> set activatedAt

POST /product/:id/deactivate
-> emit product.deactivated
-> insert PRODUCT_DEACTIVATED

Frontend:
GET /product/:id/events
-> timeline ordenada por occurredAt
```

MATRIZ DE PERMISOS

Acción	Admin	Merchant	Customer
Crear producto	SI	SI	NO
Editar producto	Todos	Solo propios	NO
Activar/Desactivar	Todos	Solo propios	NO
Gestionar roles	SI	NO	NO
Ver catálogo/detalle	SI	SI	SI

ENDPOINTS CLAVE

- Auth: `/auth/register`, `/auth/login`
- Roles: `/role`, `/role/change`
- Usuarios: `/user/profile`, `/user`
- Categorías: `/category`
- Productos: `/product`, `/product/:id`
- Lifecycle: `/create`, `/details`, `/activate`, `/deactivate`
- Eventos: `/product/:id/events`
- Health: `/health`, `/api/health`

DEMO FUNCIONAL

- 1) Admin cambia rol de usuario a Merchant.
- 2) Merchant crea producto con datos completos.
- 3) Merchant activa y desactiva producto.
- 4) Timeline muestra los 3 eventos de dominio.

DEPLOY

- Vercel proyecto API (root).
- Vercel proyecto WEB (`apps/web`).
- Neon Postgres por `DATABASE_URL`.
- **Backend:** <URL_BACKEND>
- **Frontend:** <URL_FRONTEND>

KPIS DE ENTREGA

3 eventos de dominio

2 listeners desacoplados

1 timeline end-to-end

PRÓXIMOS PASOS

- CI/CD con GitHub Actions (lint, test, build, deploy por entorno).
- Hardening de CORS y seguridad para producción.
- Escalar bus in-process a broker externo si el volumen lo requiere.